

Методичка: Rapid PVST+, защита STP, DHCP

Snooping и DAI

Темы: STP, Rapid PVST+, Root Bridge, PortFast, BPDU Guard, Root Guard, Loop Guard, DHCP Snooping, DAI

ОС сервера: не используется; сетевые устройства Cisco IOS

ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab

Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4 академических часа

1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд локальной сети организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с сетевых устройств и клиентских узлов.

Используем узлы: SW-CORE1, SW-CORE2, SW-ACC1, DHCP-SRV, PC1.

Рабочие VLAN: 10,20,99.

Адресный план: 192.168.10.0/24.

Главная идея работы:

L2-сеть считается защищённой не тогда, когда STP включён, а тогда, когда root-роли назначены осознанно, клиентские порты защищены от BPDU, а DHCP Snooping и DAI блокируют ложные сообщения.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	Платформа	Подключени е	Назначение
SW1	Коммутатор доступа	Cisco IOS L2	access/trunk	пользовательски е порты и uplink
SW2	Коммутатор распределени я	Cisco IOS L2/L3	trunk/uplink	агрегация или соседний узел
R1/DSW 1	L3-устройство, если нужно	Cisco IOS Router/L3 Switch	trunk/SVI	маршрутизация или шлюз
PC1	Клиент проверки	PC	access-порт	ping, DHCP, WLAN или SSH- проверка

PC/Server/AP
|
access-порт

```
|
SW1 ----- trunk/EtherChannel ----- SW2/DSW1/R1
|
management или пользовательская VLAN
```

Фактические имена интерфейсов в CPT/PnetLab могут отличаться.

Сначала смотрим порты через `show ip interface brief` и `show interfaces status`, затем используем найденные имена.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны Cisco Packet Tracer или PnetLab, устройства Cisco IOS по теме, клиентские узлы, таблица портов и сохранённая копия проекта перед изменениями. Если используется PnetLab в VirtualBox, сеть управления PnetLab отделяем от учебной топологии.

4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные VM не нужны. Для PnetLab запускаем VM PnetLab, открываем проект и проверяем старт узлов.

```
enable
show version
show ip interface brief
show interfaces status
```

Назначаем понятные имена:

```
configure terminal
hostname SW1
end
```

Создаём таблицу портов:

Устройство	Интерфейс	Куда подключён	Режим	VLAN/назначение
SW1	Gi0/1	SW2 Gi0/1	trunk/uplink	по сценарию
SW1	Fa0/10	PC1	access	по сценарию

Самопроверка этапа

- устройства включены;
- кабели подключены по схеме;
- таблица портов заполнена;
- проект сохранён перед настройкой.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
VLAN	10,20,99
Подсети	192.168.10.0/24
Основные узлы	SW-CORE1, SW-CORE2, SW-ACC1, DHCP-SRV, PC1

Проверка	show-команды, ping, traceroute, клиентская проверка
----------	---

6. Исходная проверка

```
enable
show running-config
show vlan brief
show interfaces status
show cdp neighbors
show lldp neighbors
show ip route
show spanning-tree summary
show etherchannel summary
```

Самопроверка этапа

- нужные порты существуют;
- интерфейсы не находятся в неожиданном shutdown;
- старая конфигурация не мешает сценарию;
- VLAN и адреса до настройки понятны.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка конфигурации

Сначала смотрим рабочие интерфейсы:

```
show interfaces status
show cdp neighbors detail
```

Если порт не совпадает со схемой, исправляем схему или команды до настройки.

7.2. Основная настройка

```
enable
configure terminal
spanning-tree mode rapid-pvst
```

```

spanning-tree vlan 10,20,99 root primary
interface range fastEthernet0/1 - 10
  description User access ports
  switchport mode access
  spanning-tree portfast
  spanning-tree bpduguard enable
interface gigabitEthernet0/1
  description Uplink to distribution
  spanning-tree guard root
exit
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10,20
no ip dhcp snooping information option
interface gigabitEthernet0/2
  description Trusted port to DHCP server or uplink
  ip dhcp snooping trust
exit
ip arp inspection vlan 10,20
interface gigabitEthernet0/2
  ip arp inspection trust
end
copy running-config startup-config

```

На резервном коммутаторе используем `spanning-tree vlan 10,20,99 root secondary`. Trusted-порты назначаем только там, где реально находится DHCP-сервер или uplink к нему.

Самопроверка этапа

```

show spanning-tree root
show spanning-tree vlan 10
show spanning-tree inconsistentports
show ip dhcp snooping
show ip dhcp snooping binding
show ip arp inspection vlan 10
show logging

```

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

7.3. Клиентская проверка

```

ipconfig
ping 192.168.10.1
ping 192.168.20.10
tracert 192.168.20.10

```

Если шлюз не отвечает, сначала проверяем access VLAN и порт. Если шлюз отвечает, а другая VLAN нет, проверяем trunk, маршрутизацию и защитные механизмы.

7.4. Сохранение результата

```
copy running-config startup-config
```

8. Проверка итогового результата

```
show spanning-tree root
show spanning-tree vlan 10
show spanning-tree inconsistentports
show ip dhcp snooping
show ip dhcp snooping binding
show ip arp inspection vlan 10
show logging
```

Границы результата: проверяем учебную топологию; команды могут отличаться между моделями Cisco IOS; если функция не поддерживается выбранной моделью, используем подходящую модель.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
Не тот root bridge	Приоритет не задан или ниже у другого SW	<pre>show spanning-tree root</pre>	Назначить primary/secondary root

Порт err-disabled	Получен BPDU на PortFast+BPDU Guard	<code>show interfaces status err-disabled</code>	Убрать петлю с клиентского порта
Клиент не получает DHCP	DHCP-порт не trusted	<code>show ip dhcp snooping</code>	Назначить trust на правильном uplink
ARP блокируется	Нет DHCP Snooping binding	<code>show ip dhcp snooping binding</code>	Обновить DHCP-аренду или проверить trust
Команда не принимается	Неподходящая модель или режим CLI	<code>show version,</code> ?	Выбрать поддерживаемую модель или нужный режим
Настройка пропала после перезапуска	Конфигурация не сохранена	<code>show startup-config</code>	Выполнить <code>copy running-config startup-config</code>

Клиент не пингует соседний узел	Неверный IP, VLAN или порт down	<code>ipconfig, show</code> <code>vlan brief,</code> <code>show</code> <code>interfaces</code> <code>status</code>	Исправить адрес, VLAN или состояние порта
---------------------------------	---------------------------------	--	---

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

10. Итоговая самостоятельная проверка

- ☐ Схема совпадает с фактическими подключениями.
- ☐ Таблица портов заполнена.
- ☐ VLAN и адреса согласованы.
- ☐ Основная технология лекции настроена.
- ☐ Проверочные `show`-команды подтверждают результат.
- ☐ Клиентская проверка проходит на нужном уровне.
- ☐ Одна типовая ошибка разобрана и исправлена.
- ☐ Конфигурация сохранена.
- ☐ Файл проекта сохранён.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, таблицу портов, таблицу VLAN и адресов, ключевой фрагмент конфигурации, вывод основной проверки,

клиентский ping/traceroute, описание исправленной ошибки и подтверждение сохранения.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции в локальной сети?
2. Какие команды показывают состояние интерфейсов до настройки?
3. Как отличить проблему физического уровня от ошибки VLAN?
4. Какие параметры должны совпадать на двух концах соединения?
5. Почему клиентская проверка важнее отсутствия ошибок в CLI?
6. Что будет, если забыть сохранить `running-config`?
7. Какие данные из этой работы нужны для технической документации?
8. Какую типовую ошибку проще всего допустить в этом сценарии?